
КАФЕДРА

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

Разработка концепта требований
по курсу: Разработка и анализ требований

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

подпись, дата

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

Содержание

Задание:	3
1. Введение и постановка задачи	3
2. Основная идея концепта	3
3. Функциональные требования.....	4
3.1 Модуль сбора и предобработки данных:.....	4
3.2 Модуль многоуровневой трансформации:	4
3.3 Онтологическая модель процессов:	5
3.4 Модуль хранения и визуализации:	5
3.5 Интеграция и обмен данными:	5
4. Нефункциональные требования	5
5. Технологические аспекты	6
6. Сценарии использования и практическая значимость	7
6.1 Мониторинг технических объектов:.....	7
6.2 Динамическая адаптация алгоритмов:	7
6.3 Интеграция с аналитическими платформами:	7
7. Диаграмма	8
8. Заключение	9

Задание:

Разработать концепт требований к системе хранения онтологической модели структур данных.

1. Введение и постановка задачи

Современные технические объекты, такие как промышленные установки, транспортные средства или системы мониторинга, генерируют огромные потоки данных в виде временных рядов. Эти данные, поступающие от различных датчиков, могут быть разнородными, шумовыми и не всегда пригодными для непосредственного анализа. Поэтому возникает необходимость их предварительной обработки, трансформации и структурирования для последующего анализа, прогнозирования и принятия оперативных решений.

Цель данной лабораторной работы – разработать концептуальную модель системы, которая будет выполнять многоуровневую трансформацию временных рядов с использованием онтологического подхода. Такая система не только преобразует исходные данные в пригодные для анализа представления, но и обеспечивает прозрачное документирование каждого этапа обработки посредством формализованной онтологии. Кроме того, интеграция с графовой базой данных позволяет эффективно хранить сложные взаимосвязи между этапами трансформации, алгоритмами, методами оценки и параметрами данных.

2. Основная идея концепта

Предлагаемая система состоит из нескольких модулей, каждый из которых отвечает за определённый этап обработки и анализа временных рядов:

- Сбор и предварительная обработка данных: на вход система получает потоки данных с датчиков, проводит первичную валидацию, очистку и агрегацию, устраняя шумы и пропуски.
- Многоуровневая трансформация данных: Данные проходят через последовательность этапов обработки, где на каждом уровне выполняется своя группа преобразований. Эти уровни могут включать:
 - Фильтрацию и сглаживание временных рядов.
 - Аппроксимацию и интерполяцию для устранения пропусков.
 - Агрегацию данных и выделение ключевых характеристик.
 - Применение параметрических и статистических моделей для получения описательных представлений.

- **Онтологическое описание процессов:** для формализации каждого этапа обработки используется онтологическая модель. В ней определяются классы, описывающие:
 - Этапы трансформации (например, предварительная обработка, сегментация, аппроксимация).
 - Алгоритмы обработки, используемые для реализации конкретных преобразований.
 - Методы оценки качества полученных результатов.
 - Связи между входными данными, промежуточными представлениями и финальными результатами.

Такой подход позволяет не только документировать весь процесс, но и обеспечить гибкость при внесении изменений: при появлении новых алгоритмов или изменении требований онтология может быть легко дополнена или модифицирована.

- **Хранение и управление знаниями:** Вся онтологическая модель вместе с описанием взаимосвязей между элементами сохраняется в графовой базе данных. Использование графовой модели (с применением стандартов RDF/OWL) обеспечивает:
 - Быстрый и эффективный поиск по сложным взаимосвязям.
 - Возможность визуализации цепочек преобразований.
 - Динамическое обновление структуры при изменении входных данных или требований к системе.
- **Интеграция с внешними системами:** Система снабжена REST API, которое позволяет получать данные извне, передавать результаты анализа и интегрироваться с другими информационными системами предприятия. Это особенно важно для создания комплексных систем мониторинга и поддержки принятия решений.

3. Функциональные требования

3.1 Модуль сбора и предобработки данных:

- Приём потоковых данных с различных датчиков.
- Очистка данных, устранение шумов и заполнение пропусков.
- Первичная агрегация данных для уменьшения объёма и выделения основных характеристик.

3.2 Модуль многоуровневой трансформации:

- Определение последовательности этапов обработки, начиная от базовой фильтрации до сложной аппроксимации.
- Формальное описание каждого этапа в виде онтологической модели, где задаются входные данные, применяемые алгоритмы и методы оценки результатов.

- Возможность выбора альтернативных алгоритмов для решения одной и той же задачи с учётом параметров данных.

3.3 Онтологическая модель процессов:

- Создание классов и подклассов, отражающих этапы обработки, используемые алгоритмы и методы оценки.
- Определение связей между классами, что позволяет проследить переход от исходных данных к конечным результатам.
- Документирование правил, ограничений и зависимостей, применяемых в процессе трансформации.

3.4 Модуль хранения и визуализации:

- Хранение онтологической модели в графовой базе данных для обеспечения оперативного доступа и модификации.
- Реализация инструментов визуализации цепочки обработки, что помогает аналитикам понимать, как данные трансформируются на каждом этапе.
- Поддержка версионности онтологии для отслеживания изменений и отката к предыдущим состояниям.

3.5 Интеграция и обмен данными:

- Реализация REST API для получения исходных данных и передачи результатов трансформаций.
- Возможность экспорта онтологических моделей в стандартных форматах (RDF/XML, Turtle) для взаимодействия с внешними системами.
- Обеспечение механизма динамического обновления параметров обработки в режиме реального времени.

4. Нефункциональные требования

- Производительность:

Система должна обеспечивать оперативную обработку больших объёмов временных рядов с минимальными задержками, даже при высокой нагрузке.

- Масштабируемость:

Возможность горизонтального масштабирования для обработки увеличивающегося количества датчиков и объёмов данных без снижения производительности.

- Надёжность и отказоустойчивость:

Регулярное резервное копирование онтологии и исходных данных, а также реализация механизмов автоматического восстановления в случае сбоев.

- Безопасность:

Защита данных посредством шифрования при передаче и хранении, а также многоуровневая система аутентификации и авторизации пользователей.

- Адаптивность и гибкость:

Возможность изменения алгоритмов обработки, параметров трансформации и структуры онтологической модели без значительных доработок в программном коде.

- Документированность и удобство поддержки:

Полное документирование всех процессов и взаимосвязей, что облегчит поддержку и дальнейшее развитие системы.

5. Технологические аспекты

- Онтологическое представление:

Использование стандартов RDF и OWL для формализации онтологической модели, что позволяет обеспечить совместимость и переносимость модели между различными системами.

- Графовая база данных:

Применение решений типа Neo4j или GraphDB для хранения и управления онтологией. Графовая модель обеспечивает быструю навигацию по взаимосвязям, что критически важно для анализа цепочек преобразований.

- Платформа обработки данных:

Реализация модулей обработки с использованием современных языков программирования, таких как Python или Java, а также применение библиотек для работы с временными рядами и машинного обучения.

- Интеграция и API:

Разработка RESTful API для взаимодействия с внешними системами, что позволяет системе получать данные в режиме реального времени и обмениваться результатами обработки.

- Интерфейс визуализации:

Реализация веб-интерфейса для визуализации графовых связей и цепочек преобразований, что облегчает анализ данных и отладку процессов обработки.

6. Сценарии использования и практическая значимость

6.1 Мониторинг технических объектов:

Система получает данные с датчиков, проводит их первичную обработку и формирует временные ряды. Затем эти ряды проходят через многоуровневую трансформацию, результатом которой становятся агрегированные и описательные представления данных, пригодные для дальнейшего анализа. Это позволяет выявлять аномалии, прогнозировать отказ оборудования и оптимизировать эксплуатацию.

6.2 Динамическая адаптация алгоритмов:

При изменении условий эксплуатации или появлении новых требований, администратор может оперативно внести изменения в онтологическую модель. Благодаря графовой базе данных система сразу учитывает новые правила и алгоритмы, что обеспечивает высокую адаптивность и гибкость обработки.

6.3 Интеграция с аналитическими платформами:

С помощью REST API система может передавать обработанные данные в BI-системы или платформы машинного обучения для дальнейшего анализа, визуализации и принятия решений.

Практическая значимость данного концепта заключается в его способности объединять процессы обработки временных рядов с формальным описанием и гибким управлением через онтологическую модель. Это позволяет создавать масштабируемые и адаптивные системы для мониторинга технических объектов, где прозрачность и возможность быстрого изменения моделей критичны для эффективной работы.

7. Диаграмма

Диаграмма иллюстрирует структуру системы, предназначенной для многоуровневой трансформации временных рядов технических объектов. Основные компоненты:

- Модуль сбора и предобработки данных получает и очищает данные с датчиков.
- Модуль многоуровневой трансформации данных выполняет последовательную обработку (фильтрация, аппроксимация, агрегация).
- Онтологическая модель процессов формализует этапы обработки, описывает используемые алгоритмы и методы оценки.
- Графовая база данных хранит онтологическую модель, обеспечивая быстрый поиск и визуализацию взаимосвязей.
- REST API обеспечивает интеграцию с внешними системами, обмен данными и обратную связь для обновления процессов обработки.

Такая архитектура позволяет гибко адаптировать систему под изменяющиеся условия и требования, обеспечивая высокую производительность и масштабируемость.



Рисунок 1 – Диаграмма структуры концептуальной системы

8. Заключение

Предложенная концептуальная модель системы трансформации и анализа временных рядов базируется на сочетании онтологического подхода и графовых баз данных. Такая интеграция позволяет не только структурировать и документировать процессы обработки, но и обеспечить высокую производительность, адаптивность и масштабируемость системы. Концепт охватывает полный цикл обработки данных – от их первичного сбора до формирования финальных представлений и анализа – что делает его актуальным для практического применения в промышленности и научных исследованиях.